

BÁO CÁO CÁ NHÂN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Họ và tên: Đỗ Quốc Khánh

Mã sinh viên: 25023623 - Khóa: K70

Môn học: Nhập môn Số và Trí tuệ nhân tạo

Nhóm/Dự án: Thiết kế và mô phỏng hệ thống Robot hút bụi tự hành tránh vật cản (Phân tích cơ chế điều hướng thông minh).

Vai trò trong nhóm: Phụ trách thiết kế cơ khí (AutoCAD) & Lập trình logic điều hướng (Python).

1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ BỐI CẢNH:

Trong khuôn khổ môn học Nhập môn Số và Trí tuệ nhân tạo, nhóm chúng tôi tiến hành dự án mô phỏng cơ chế tự điều hướng và tránh vật cản của Robot hút bụi. Báo cáo này minh chứng cho quá trình tôi áp dụng các công cụ trực tuyến để phối hợp nhịp nhàng với các thành viên khác, đặc biệt trong việc chia sẻ bản vẽ kỹ thuật, thống nhất thuật toán và viết báo cáo chung.

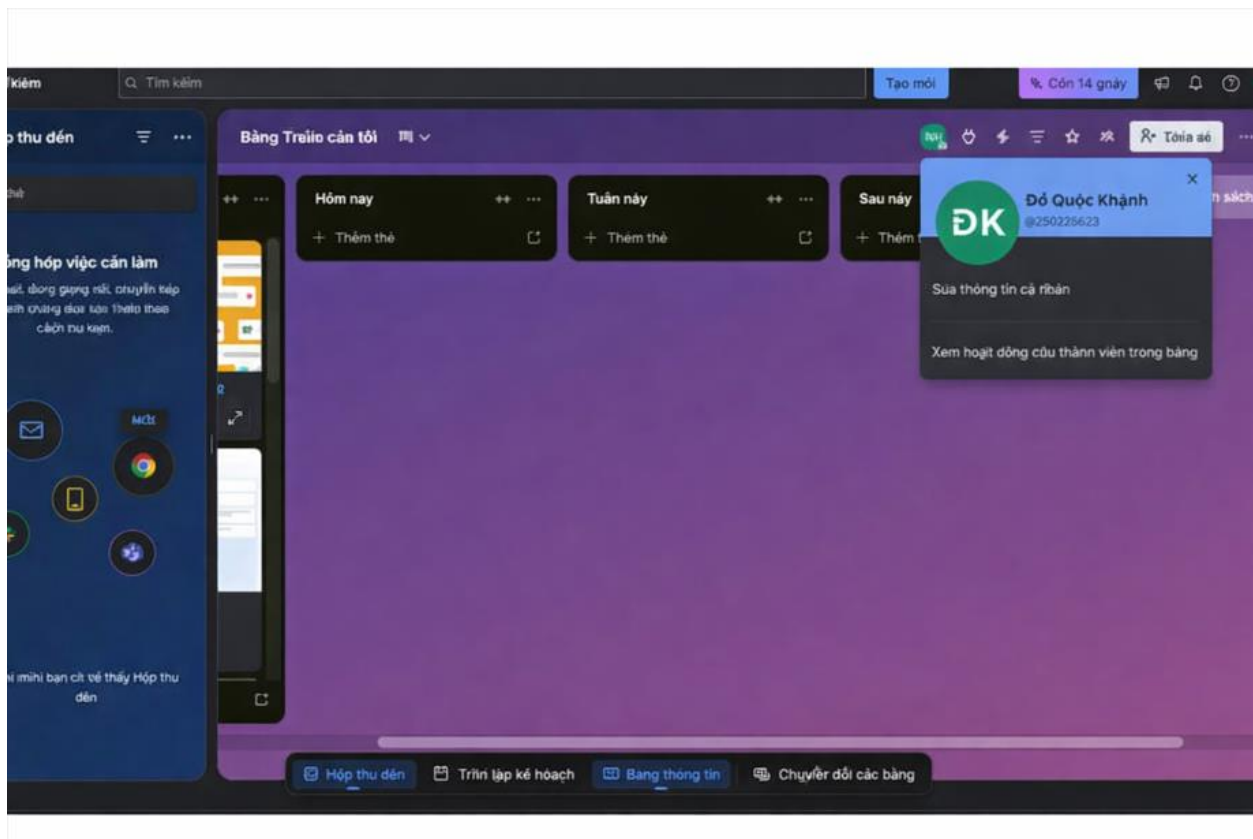
2. KỸ NĂNG THIẾT LẬP & SỬ DỤNG CÔNG CỤ:

Đặc thù dự án Robot đòi hỏi kết hợp cả phần cứng và phần mềm, do đó tôi đã đề xuất và cùng nhóm thiết lập 3 công cụ thuộc 3 nhóm chức năng khác nhau:

- . Quản lý dự án (Task Management): Trello*
- . Lưu trữ và chia sẻ tệp (Cloud Storage): Google Drive*
- . Giao tiếp & Họp trực tuyến (Communication): Discord*

Tôi đã hoàn thiện hồ sơ cá nhân (avatar, tên thật đúng mã sinh viên) trên cả 3 nền tảng. Đồng thời, tôi thiết lập tính năng liên kết: gắn link thư mục Google Drive chứa bản vẽ AutoCAD trực tiếp vào thẻ mô tả công việc trên Trello để đồng đội dễ dàng truy cập.

Tối ưu hóa không gian làm việc: Trên Trello, tôi tự tạo các Tag (Nhãn) phân loại đặc thù cho kỹ thuật: Nhãn xanh (Hardware/AutoCAD), Nhãn vàng (Software/Python), Nhãn đỏ (Bug/Cần fix gấp).



3. QUẢN LÝ TÁC VỤ & TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN:

- Về quản lý tác vụ: Được phân công phụ trách bản vẽ khung xe và code logic cảm biến siêu âm, tôi liên tục cập nhật tiến độ trên Trello. Tần suất cập nhật của tôi duy trì ít nhất 3-4 lần/tuần. Khi vẽ xong bản nháp AutoCAD hoặc viết xong một hàm Python, tôi đều tick hoàn thành checklist và đính kèm file mới nhất lên thẻ.
- Về tương tác cá nhân: Trong server Discord của nhóm, tần suất tương tác của tôi đạt trên 10 lượt/tuần. Tôi chủ động:

- Gửi code snippet (đoạn code Python) lên kênh chat để nhờ các bạn kiểm tra thuật toán logic (ví dụ: vòng lặp while khi khoảng cách vật cản < 20cm).
- Hỗ trợ thành viên khác tính toán cơ sở vật lý (lực ma sát, công suất động cơ).
- Tham gia đầy đủ các buổi họp Voice hàng tuần để rà soát tiến độ.

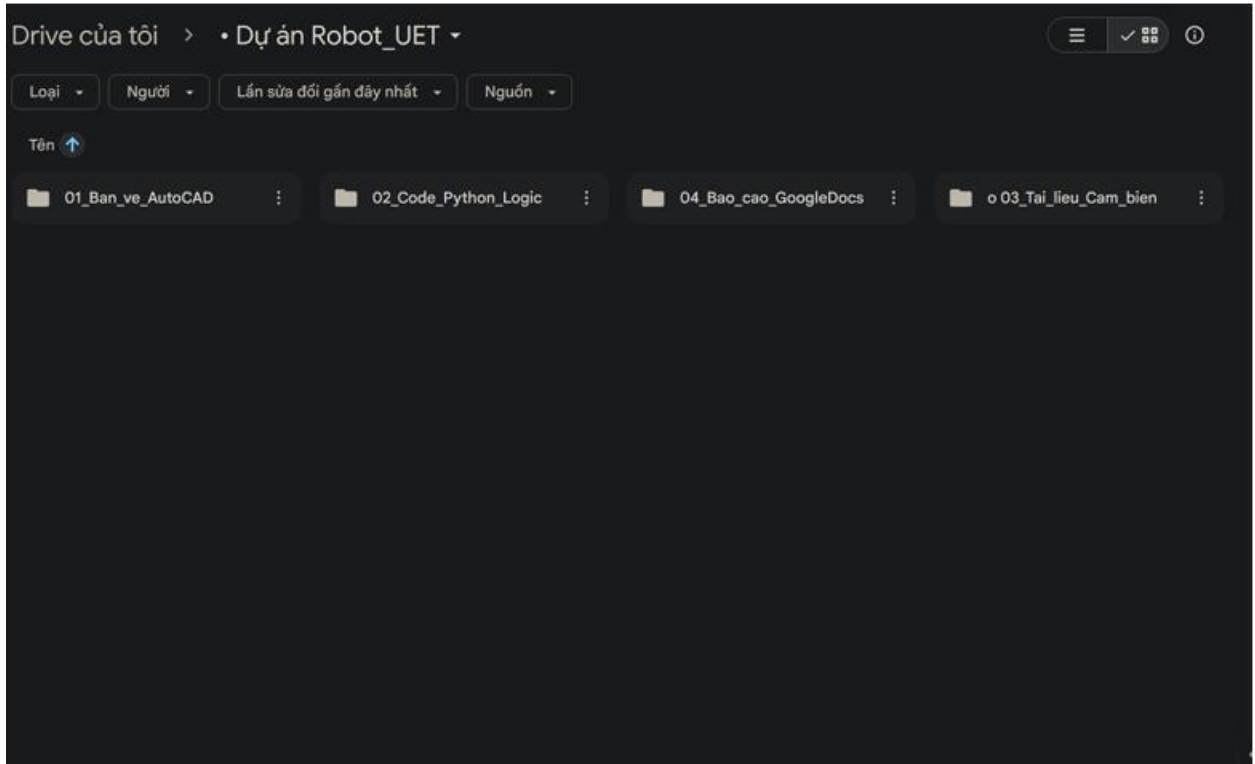
4. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & TỆP TIN:

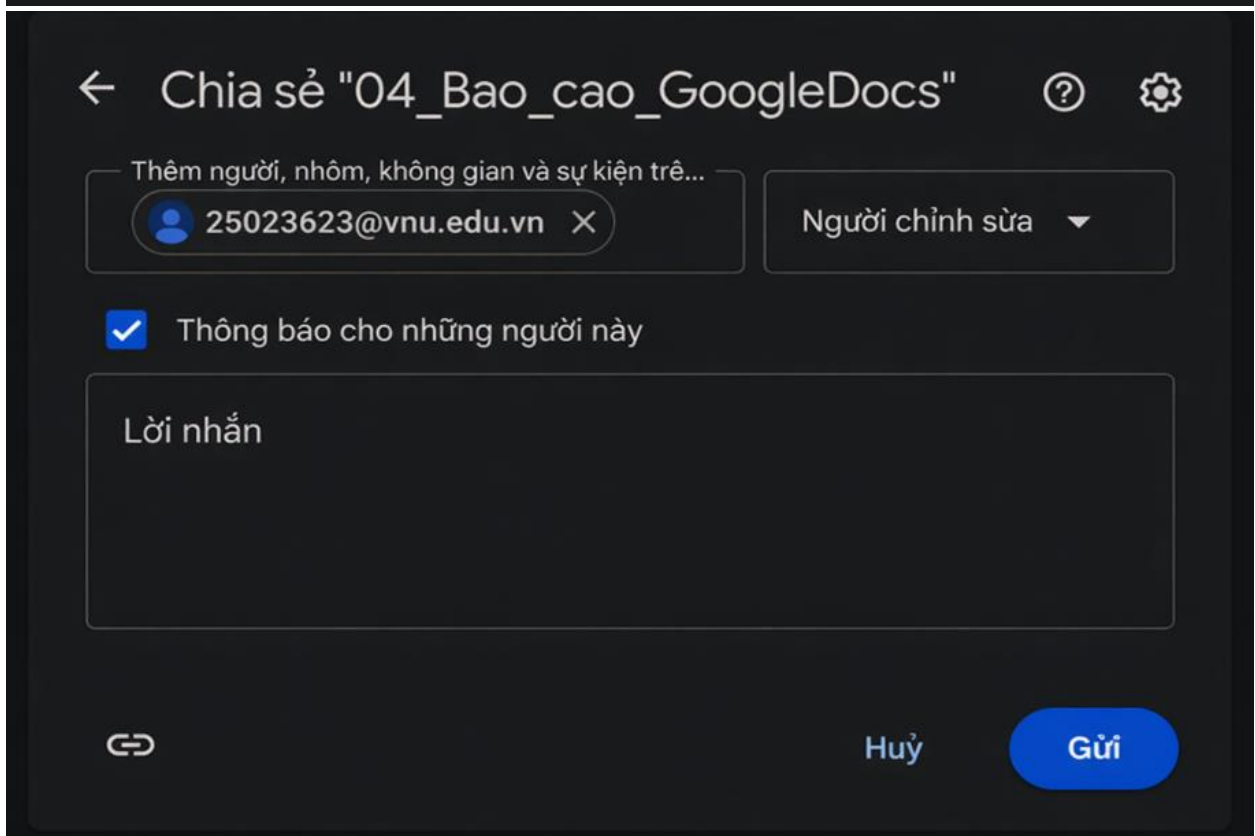
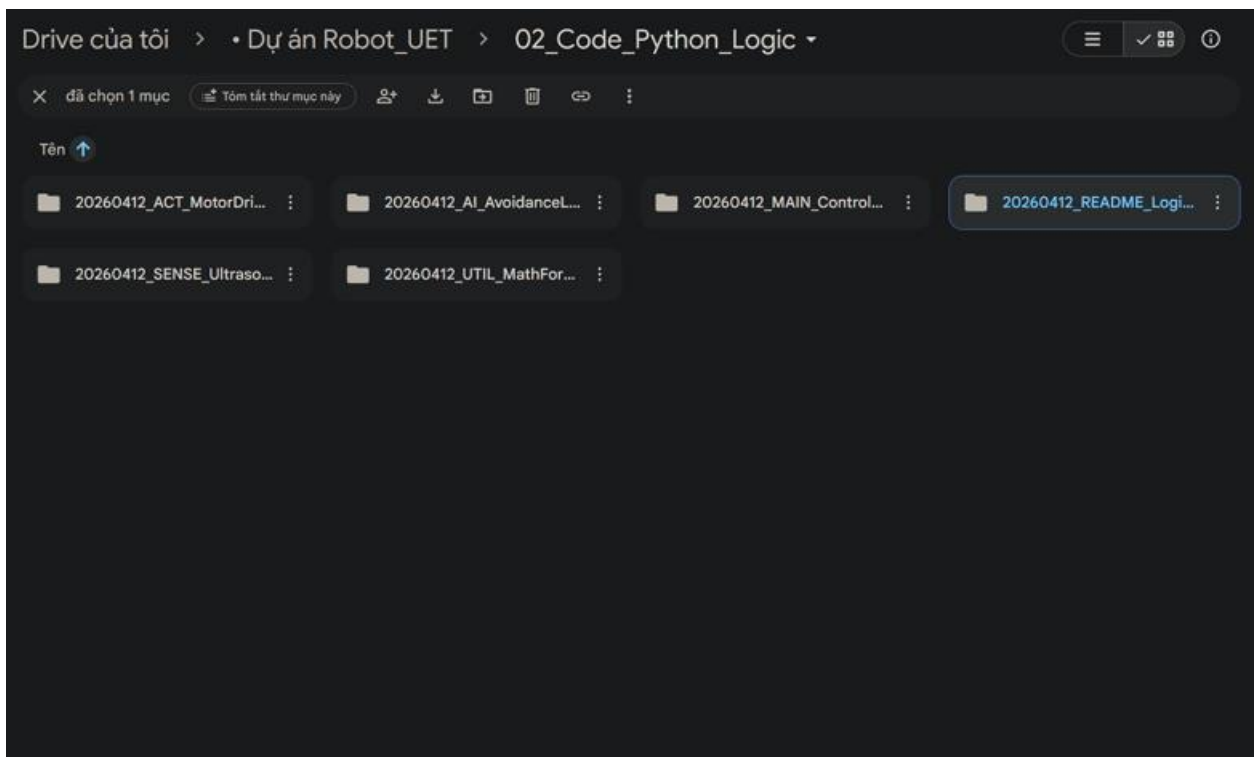
- Do file .dwg (AutoCAD) rất nặng và các file .py (Python) cần quản lý phiên bản nghiêm ngặt, tôi đã thiết lập hệ thống Google Drive dùng chung vô cùng kỷ luật.

Hệ thống thư mục logic (Nhiều cấp):

- Dự án Robot_UET:
 - o 01_Ban_ve_AutoCAD (Chứa khung gầm, vỏ robot)
 - o 02_Code_Python_Logic (Chứa thuật toán di chuyển)
 - o 03_Tai_lieu_Cam_bien (Datasheet của cảm biến, tài liệu tham khảo)
 - o 04_Bao_cao_GoogleDocs

- Thiết lập quyền truy cập: Tôi cài đặt quyền "Viewer" cho thư mục Tai_lieu_Cam_bien để tránh xóa nhầm datasheet, và cấp quyền "Editor" cho thư mục Bao_cao_GoogleDocs.





5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP:

- 5.1 Phân tích hiệu quả của công cụ:

Trello giúp tôi theo dõi sát sao điểm nghẽn của dự án (ví dụ: chưa vẽ xong khung thì chưa thể lập trình bánh xe). Google Drive giải quyết triệt để vấn đề mất file hoặc nhầm lẫn giữa code cũ và code mới. Đặc biệt, Discord hỗ trợ gửi định dạng code (code block) rất trực quan, giúp việc review thuật toán AI trở nên dễ dàng hơn nhiều so với chat Zalo thông thường.

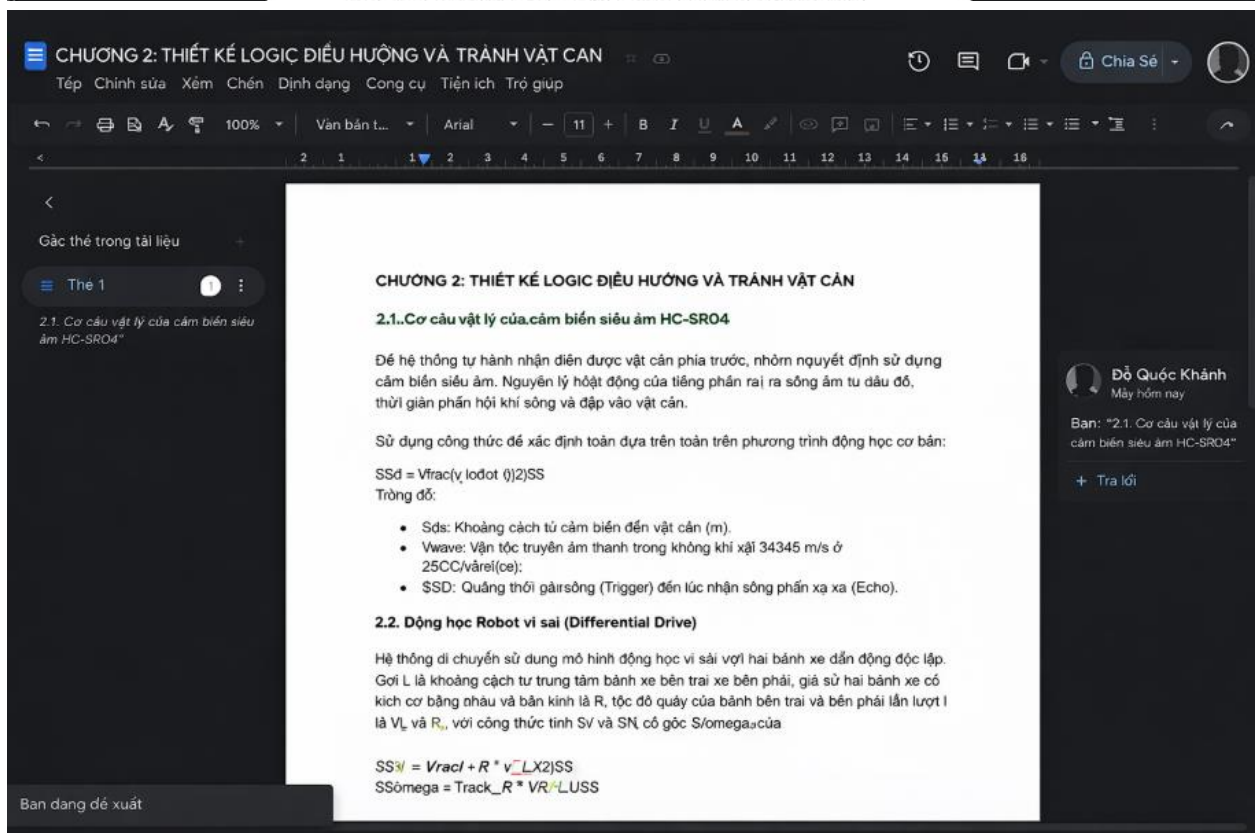
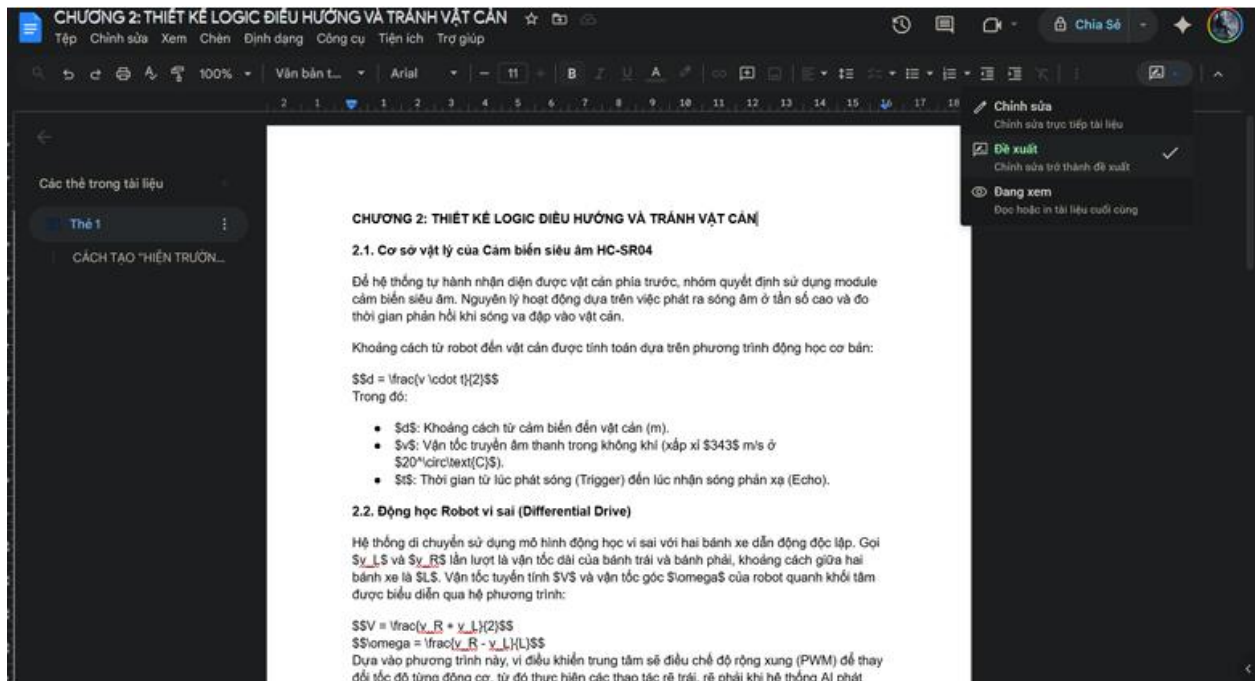
- 5.2 Ba thách thức gặp phải và Cách giải quyết : **Thách thức 1:** Trôi thông tin kỹ thuật quan trọng.

- Phân tích: Lúc đầu nhóm chỉ dùng 1 kênh chat chung, các tin nhắn báo cáo tiến độ và tin nhắn bàn luận về thuật toán AI/Vật lý bị xen lẫn vào nhau rất khó tìm lại.

- Giải pháp: Tôi đã cấu trúc lại server Discord, tạo các kênh riêng biệt: #hardware autocad, #software-python, #general-chat. Tôi cũng dùng tính năng "Pin" để ghim các tài liệu API quan trọng. **Thách thức 2:** Xung đột khi viết chung báo cáo.

- Phân tích: Khi ghép phần giải thích cơ cấu vật lý của tôi và phần mô tả thuật toán của bạn khác trên cùng 1 file Google Docs, hai người thường vô tình xóa/sửa nhầm định dạng của nhau.

- Giải pháp: Tôi yêu cầu mọi người sử dụng chế độ "Suggesting" (Đề xuất chỉnh sửa). Thay vì xóa thẳng, các thay đổi sẽ hiện dưới dạng góp ý. Nhóm trưởng sẽ là người review cuối cùng và ấn "Chấp nhận" (Tick) để tối ưu nội dung.



Thách thức 3: Phụ thuộc tiến độ chéo (Blocker).

- Phân tích: Bạn phụ trách làm Slide không thể bắt đầu vì đợi tôi test xong thuật toán Python.

- Giải pháp: Tôi tạo một thẻ Trello tên là "Draft Code Logic" và gắn nhãn đỏ "BLOCKER". Tôi chủ động đẩy bản nháp thuật toán lên sớm 2 ngày kèm ảnh chụp màn hình terminal mô phỏng để bạn làm slide có tư liệu thiết kế trước, thay vì đợi đến khi code chạy hoàn hảo 100%.

6.KẾT LUẬN:

Dự án "Mô phỏng Robot tự hành" không chỉ rèn luyện tư duy lập trình và thiết kế cơ khí mà còn là "thao trường" tuyệt vời để tôi thực hành kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến. Việc áp dụng kỷ luật số (quy tắc đặt tên file, phân chia kênh giao tiếp, quản lý tác vụ) đã giúp cá nhân tôi hoàn thành xuất sắc tiến độ và hỗ trợ nhóm đạt được mục tiêu chung của môn học một cách khoa học, hiện đại.